Química General — Repaso 2do Parcial

UTN FRBA · Ing. Mecánica

Ejercicio 1

Un recipiente contiene 150 g de hielo a $-10{,}0$ °C a 1 atm de presión.

a) Calcule la cantidad total de calor (en kJ) necesaria para transformar todo el hielo en vapor de agua a 100,0 °C.

b) ¿Qué masa de propano (C_3H_8) se debe quemar completamente para suministrar esa cantidad de calor, sabiendo que su entalpía de combustión estándar es $\Delta H_c^\circ = -2220$ kJ/mol?

> **Datos:** $s_{\text{hielo}} = 2{,}09$ J/(g · °C); $s_{\text{agua (l)}} = 4{,}18$ J/(g · °C); $\Delta H^\circ_{\text{fus}} = 334$ J/g; $\Delta H^\circ_{\text{vap}} = 2260$ J/g; $M_r(C_3H_8) = 44{,}1$ g/mol

Ejercicio 2

Para la reacción de reducción del óxido cúprico con monóxido de carbono:

$$\text{CuO}(s) + \text{CO}(g) \rightarrow \text{Cu}(s) + \text{CO}_2(g)$$

a) Calcule la variación de entalpía estándar de reacción (ΔH_r°) a partir de las entalpías estándar de formación (ΔH_f°):

$\Delta H_f^\circ[\text{CuO}(s)] = -157{,}3$ kJ/mol; $\Delta H_f^\circ[\text{CO}(g)] = -110{,}5$ kJ/mol; $\Delta H_f^\circ[\text{CO}_2(g)] = -393{,}5$ kJ/mol

b) Indique si el proceso es endotérmico o exotérmico.

c) Calcule la cantidad de energía (en kJ) liberada o absorbida al reaccionar completamente 200 g de CuO(s) ($M_r = 79{,}5$ g/mol).

Ejercicio 3

En un recipiente rígido de 3,0 L a 500 K se introducen 1,20 moles de $\text{SO}_3(g)$. Al alcanzarse el equilibrio de acuerdo con la reacción:

$$2\,\text{SO}_3(g) \rightleftharpoons 2\,\text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) \qquad (\Delta H^\circ > 0)$$

permanecen 0,90 moles de $\text{SO}_3(g)$ en el contenedor.

a) Calcule las concentraciones molares de todas las especies en el equilibrio.

b) Calcule las constantes de equilibrio K_c y K_p a 500 K.

c) Prediga el desplazamiento del equilibrio aplicando el principio de Le Châtelier si:

- **i)** se aumenta la temperatura a volumen constante;
- **ii)** se reduce el volumen del recipiente manteniendo la temperatura constante.

Ejercicio 4

Se dispone de una solución acuosa 0,20 M de ácido acético (CH_3COOH) a 25 °C.

a) Escriba la ecuación química de ionización del ácido en agua.

b) Calcule la concentración molar de H_3O^+, el pH y el pOH de la solución y el % disociado.

> **Datos:** $K_a(CH_3COOH) = 1{,}8 \times 10^{-5}$

Ejercicio 5

Se mezclan 200 mL de una solución de HCl 0,15 M con 100 mL de una solución de NaOH 0,20 M. Posteriormente, la mezcla se diluye agregando agua destilada hasta alcanzar un volumen final de 500 mL.

a) Escriba la ecuación química balanceada de neutralización.

b) Determine qué reactivo actúa en exceso y calcule los moles en exceso.

c) Calcule la concentración molar del reactivo sobrante en la solución final y el pH resultante (asuma disociación total y volúmenes aditivos).

Ejercicio 6

A partir de los siguientes potenciales estándar de reducción a 25 °C:

$$E^\circ_{\text{red}}(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0{,}25\ \text{V} \qquad ; \qquad E^\circ_{\text{red}}(\text{Ag}^{+}/\text{Ag}) = +0{,}80\ \text{V}$$

a) Indique cuál especie actúa como ánodo y cuál como cátodo en condiciones estándar.

b) Escriba las hemirreacciones anódica y catódica y la reacción global.

c) Calcule la fuerza electromotriz estándar (FEM $= \Delta E^\circ_{\text{pila}}$) e indique si la reacción es espontánea.

d) Escriba el esquema (notación abreviada) de la pila.

Ejercicio 7

Se realiza la electrólisis de una solución acuosa de cloruro de cromo (III), CrCl_3, haciendo circular una corriente continua de 2,00 A durante 45 minutos.

a) Escriba la hemirreacción de reducción del cromo en el cátodo.

b) Calcule la carga total Q transitada y la masa de cromo (Cr) depositada en el cátodo.

c) Calcule el volumen de cloro gaseoso (Cl_2) generado en el ánodo medido en CNPT (273 K, 1 atm, $V_m = 22{,}4$ L/mol).

> **Datos:** $F = 96\,500$ C/mol e^- ; $M_r(\text{Cr}) = 52{,}0$ g/mol

Respuestas

solo resultados finales, para verificar

1 a) $q = 3{,}1 + 50{,}1 + 62{,}7 + 339{,}0 = 454{,}9$ kJ ≈ 455 kJ b) 0,205 mol $\rightarrow$ 9,04 g de C_3H_8

2 a) $\Delta H_r^\circ = -125{,}7$ kJ b) exotérmico c) 2,52 mol de CuO $\rightarrow$ 316 kJ liberados

3 a) $[SO_3] = 0{,}30$ M; $[SO_2] = 0{,}10$ M; $[O_2] = 0{,}050$ M b) $K_c = 5{,}6 \times 10^{-3}$; $K_p = 0{,}23$ ($\Delta n = 1$) c) i) hacia productos (endotérmica), K aumenta; ii) hacia reactivos (menos moles de gas: 2 frente a 3)

4 a) $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$ b) $[H_3O^+] = 1{,}9 \times 10^{-3}$ M; pH = 2,72; pOH = 11,28; 0,95 %

5 a) $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ b) HCl en exceso: 0,030 mol H^+ vs. 0,020 mol OH^- $\rightarrow$ sobran 0,010 mol de HCl c) $[HCl] = [H^+] = 0{,}020$ M; pH = 1,70

6 a) Ánodo Ni, cátodo Ag b) $Ni \rightarrow Ni^{2+} + 2\,e^-$; $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$ ($\times 2$); $Ni + 2\,Ag^+ \rightarrow Ni^{2+} + 2\,Ag$ c) FEM = 1,05 V, espontánea d) $Ni(s)\,|\,Ni^{2+}(ac)\,||\,Ag^+(ac)\,|\,Ag(s)$

7 a) $Cr^{3+} + 3\,e^- \rightarrow Cr$ b) $Q = 2{,}00 \cdot 2700 = 5400$ C; 0,0560 mol e^- $\rightarrow$ 0,970 g de Cr c) 0,0280 mol Cl_2 $\rightarrow$ 0,627 L